

Sumario

Relatório Técnico Detalhado do Assistente Especializado em Saúde da Mulher.....	1
1. Introdução.....	1
2. Processo de Fine-Tuning Especializado	2
2.1 Metodologia de curadoria de dados específicos	2
2.2 Técnicas de anonimização para dados sensíveis.....	2
2.3 Arquitetura e treinamento do modelo.....	3
2.4 Métricas de avaliação específicas para o domínio médico feminino	3
2.5 Validação por especialistas em ginecologia e obstetrícia.....	3
3. Descrição do Assistente Médico Especializado.....	3
3.1 Capacidades específicas para saúde da mulher	3
3.2 Limitações e protocolos de segurança.....	4
3.3 Integração com sistemas hospitalares especializados	4
3.4 Casos de uso e cenários de aplicação	4
4. Diagrama dos Fluxos Especializados	5
4.1 Fluxograma de triagem ginecológica.....	5
4.2 Protocolo de detecção de violência doméstica.....	5
4.3 Fluxo obstétrico e de emergências.....	5
4.4 Sistema de prevenção e acompanhamento.....	5
5. Avaliação Especializada do Modelo.....	5
5.1 Métricas de precisão para diferentes condições.....	5
5.2 Análise de bias e equidade entre grupos demográficos.....	5
5.3 Avaliação de segurança e adequação ética.....	6
6. Conclusão.....	6

Relatório Técnico Detalhado do Assistente Especializado em Saúde da Mulher

1. Introdução

Este trabalho apresenta um protótipo de assistente especializado em saúde da mulher, com foco em triagem ginecológica, apoio obstétrico, planejamento familiar, sinais de alerta para câncer e identificação de possíveis situações de violência

doméstica. A proposta foi construída como experimento técnico em notebook, com fine-tuning supervisionado e fluxos de decisão para respostas mais seguras.

O ponto mais importante para leitura deste relatório é o seguinte: o projeto representa uma prova de conceito acadêmica, e não um sistema clínico pronto para uso real. Por isso, o texto diferencia o que foi efetivamente implementado no repositório do que ainda deve ser entendido como recomendação metodológica para uma futura aplicação em ambiente hospitalar.

O treinamento foi montado no notebook `local_llama_unsloth_colab_v5.ipynb`, usando o modelo `unsloth/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-bnb-4bit`, ajuste por LoRA e treinamento com TRL. Foram usados seis arquivos JSONL, totalizando 266 exemplos: violência doméstica, triagem obstétrica, protocolos gineco-obstétricos, triagem de câncer, planejamento familiar e triagem geral em saúde da mulher.

2. Processo de Fine-Tuning Especializado

2.1 Metodologia de curadoria de dados específicos

A curadoria do material foi organizada por domínio clínico. Em vez de treinar o modelo com dados genéricos, o projeto reuniu conjuntos específicos para situações frequentes e sensíveis da saúde da mulher. Isso inclui sintomas ginecológicos de rotina, urgências obstétricas, planejamento reprodutivo, sinais de alerta em câncer e cenários de violência doméstica e sexual.

Os dados foram estruturados em formato conversacional com mensagens `system`, `user` e `assistant`. Em vários exemplos, principalmente nos arquivos de violência doméstica, a resposta já aparece organizada com classificação de risco, sinais de alerta, próxima etapa e orientações de segurança. Isso mostra que o treinamento buscou respostas controladas e adequadas ao contexto.

Para uma aplicação real, ainda seria necessário avançar em revisão clínica por especialistas, balanceamento entre categorias e padronização das classes de risco e encaminhamento.

2.2 Técnicas de anonimização para dados sensíveis

O repositório não apresenta um pipeline formal de anonimização aplicado a dados clínicos reais. Isso precisa ser dito com clareza. O que existe hoje é um conjunto de exemplos estruturados para treinamento, com forte indício de natureza sintética em parte do material, especialmente no arquivo de violência doméstica.

Mesmo assim, como o projeto lida com temas altamente sensíveis, a anonimização é uma exigência central para qualquer evolução futura. Em um cenário institucional, seria obrigatório remover identificadores diretos, generalizar informações que permitam reidentificação e revisar trechos livres para eliminar referências sensíveis, em conformidade com a LGPD.

2.3 Arquitetura e treinamento do modelo

O fine-tuning foi realizado sobre um Llama 3.1 8B Instruct quantizado em 4 bits com suporte da biblioteca Unsloth, o que torna viável o treinamento em ambiente Google Colab com GPU modesta. A adaptação foi feita com LoRA, utilizando $r=16$ e atualização das camadas de atenção e projeção principais do modelo. Essa estratégia reduz custo computacional e permite especializar o modelo sem reentrenar todos os parâmetros.

No notebook, o processo inclui validação dos arquivos JSONL, formatação com chat template, inspeção do tamanho das entradas em tokens e treino supervisionado com SFTTrainer. Os hiperparâmetros usados foram compatíveis com um experimento curto, reforçando que o objetivo era validar a abordagem, e não concluir um ciclo completo de otimização clínica.

2.4 Métricas de avaliação específicas para o domínio médico feminino

O projeto não traz métricas clínicas finais de desempenho, como acurácia, sensibilidade ou F1-score. O que existe hoje é a validação estrutural dos dados e a análise do comprimento das sequências antes do treino. Portanto, não seria correto afirmar resultados quantitativos que não foram medidos.

Para o domínio de saúde da mulher, as métricas mais importantes vão além da qualidade textual. Em violência doméstica, o foco principal deve ser evitar falsos negativos em casos graves. Em obstetrícia, a prioridade é reconhecer situações de urgência materno-fetal. Em planejamento familiar, importa a aderência à elegibilidade clínica. Já nos casos de câncer, o ponto central é o encaminhamento correto para investigação.

Por isso, a recomendação metodológica é avaliar o sistema por tarefa: classificação de risco, adequação do encaminhamento, respeito às restrições de segurança e qualidade do acolhimento.

2.5 Validação por especialistas em ginecologia e obstetrícia

Não há, no material do repositório, evidência de validação formal por ginecologistas, obstetras ou equipes multiprofissionais. Essa ausência é uma limitação importante do trabalho e impede qualquer interpretação de uso clínico real.

Para uma evolução responsável do projeto, a validação por especialistas deveria acontecer na revisão do corpus e na análise das saídas do modelo, para verificar se o sistema classifica risco, acolhe a paciente e encaminha corretamente cada caso.

3. Descrição do Assistente Médico Especializado

3.1 Capacidades específicas para saúde da mulher

O assistente foi pensado como ferramenta de apoio à triagem textual. Entre suas capacidades principais estão a identificação de sintomas ginecológicos frequentes, a priorização de sinais obstétricos graves, o apoio inicial em planejamento familiar e o

reconhecimento de sinais compatíveis com violência doméstica. O conjunto de treinamento também permite encaminhamentos iniciais diante de suspeita de câncer de mama e colo do útero.

Um aspecto positivo do protótipo é que ele não trabalha apenas com classificação, mas também com linguagem acolhedora e respostas estruturadas, especialmente nos cenários de violência.

3.2 Limitações e protocolos de segurança

As limitações do assistente fazem parte do próprio desenho do sistema. O notebook define regras explícitas para que o modelo não prescreva medicamentos, não dê diagnóstico definitivo e sempre recomende avaliação presencial em casos graves. Em suspeitas de violência doméstica, a orientação é encaminhar para atendimento especializado.

Mesmo com essas regras, o sistema ainda tem uma camada de segurança simples. A recuperação de contexto usa palavras-chave e protocolos manuais, e o fluxo de decisão do LangGraph é básico. Isso funciona como demonstração, mas não substitui mecanismos mais robustos de verificação clínica e revisão humana.

Na prática, o protótipo só deve ser entendido como apoio supervisionado. Em ambiente real, seriam necessários filtros adicionais, trilha de auditoria, versionamento de protocolos e revisão obrigatória por profissional de saúde, principalmente nos casos de maior risco.

3.3 Integração com sistemas hospitalares especializados

A integração com sistemas hospitalares não foi implementada. O projeto não possui conexão com prontuário eletrônico, HIS, notificação compulsória ou rotinas institucionais de encaminhamento. Por isso, essa parte do relatório deve ser lida como proposta de arquitetura futura, e não como funcionalidade pronta.

Em uma aplicação mais madura, a integração ideal incluiria registro seguro da triagem em prontuário, consulta a protocolos institucionais versionados e acionamento de equipes especializadas em situações críticas.

3.4 Casos de uso e cenários de aplicação

Os cenários de uso mais coerentes com o estado atual do projeto são três: pré-triagem de queixas ginecológicas, apoio à recepção obstétrica e acolhimento inicial em situações suspeitas de violência doméstica.

Em todos esses casos, o sistema deve funcionar como ferramenta auxiliar. A decisão clínica final continua sendo responsabilidade humana.

4. Diagrama dos Fluxos Especializados

O enunciado pede diagramas de fluxos LangChain especializados, mas o que o projeto implementa de fato é um fluxo simples com LangGraph e recuperação de contexto por regras. Assim, os fluxos abaixo representam essa lógica de forma textual e objetiva.

4.1 Fluxograma de triagem ginecológica

Entrada da queixa, identificação de sintomas ginecológicos, associação com protocolo simples, aplicação das regras de segurança e geração de resposta com encaminhamento para consulta, exame ou avaliação prioritária.

4.2 Protocolo de detecção de violência doméstica

Relato da paciente ou observação profissional, identificação de indícios de violência, classificação conservadora do risco e definição da próxima etapa: acolhimento reservado, equipe especializada, protocolo de segurança ou emergência.

4.3 Fluxo obstétrico e de emergências

Entrada do sintoma obstétrico, reconhecimento dos sinais de risco materno-fetal, classificação entre urgência e emergência e encaminhamento imediato para avaliação presencial.

4.4 Sistema de prevenção e acompanhamento

Identificação de necessidade preventiva, como rastreio de câncer, escolha contraceptiva ou revisão ginecológica, seguida de orientação segura e encaminhamento ao serviço adequado.

5. Avaliação Especializada do Modelo

5.1 Métricas de precisão para diferentes condições

Como o projeto não traz avaliação quantitativa final, a melhor leitura possível é metodológica. Para violência, o principal critério deve ser sensibilidade em casos de risco alto e crítico. Para obstetrícia, o foco deve estar na capacidade de reconhecer urgências materno-fetais. Para câncer, importa a rapidez e correção do encaminhamento. Para planejamento familiar, a métrica mais importante não é urgência, mas aderência à elegibilidade clínica e ausência de contraindicações graves.

5.2 Análise de bias e equidade entre grupos demográficos

Também não há estudo formal de viés no repositório. Ainda assim, esse ponto é relevante porque o sistema lida com adolescentes, gestantes, puérperas, mulheres menopausadas e pacientes em situação de violência. Uma avaliação futura deveria comparar desempenho entre esses grupos.

5.3 Avaliação de segurança e adequação ética

A avaliação ética precisa verificar se o sistema mantém seus limites mesmo sob pressão. Ele deve continuar sem prescrever, sem diagnosticar de forma definitiva e sem minimizar sinais graves.

6. Conclusão

O projeto demonstra que é tecnicamente possível especializar um modelo de linguagem para apoio conversacional em saúde da mulher usando fine-tuning, regras de segurança e fluxos condicionais. O material reunido cobre temas relevantes e sensíveis, especialmente violência doméstica, urgências obstétricas, planejamento familiar e triagem ginecológica.

Ao mesmo tempo, o trabalho ainda está em fase inicial. Sua principal contribuição está na arquitetura, na organização temática dos dados e na demonstração de um caminho possível para construção de um assistente mais seguro e especializado. Para avançar rumo a um uso real, ainda seriam indispensáveis validação por especialistas, métricas clínicas formais, análise de viés, anonimização estruturada, integração institucional e supervisão humana.